

Contrôle Continu d'Algèbre

Novembre 2021

Durée : 3h

Pr. BOUETOU B. Thomas**Exercice 1 : (6.5pts)**

- Pour chacune des phrases suivantes : Donner la valeur de vérité, sa négation, son écriture mathématique ainsi que celle de sa négation (à l'aide des connecteurs logiques, quantificateurs et des signes). ((0.25+0.25+0.5+0.5)x3pts)
 - Entre deux nombres réels distincts, on peut toujours trouver un irrationnel.
 - L'ensemble des entiers naturels est borné dans $\mathbb{R}$.
 - Le carré de tout nombre positif est strictement plus grand que zéro.
- For each statement (proposition) : give truth value and negation. ((0.5+0.5)x2pts)
 - $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 \leq x$.
 - $\forall x \in \mathbb{R}, \exists x_0 \in \mathbb{R}, x_0 \geq x$.

Exercice 2 : (4pts)

- Represent the following sets : (0.75x2pts)

$$(a) \begin{cases} |x+y| \leq 2 \\ y \geq x \end{cases} \quad \text{on } \mathbb{R}^2.$$

$$(b) \begin{cases} x^2 + y \leq 0 \\ xy \geq 0 \end{cases} \quad \text{on } \mathbb{R}^2.$$

- Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur $\mathbb{N}^*$ définie comme suit :

$$n\mathcal{R}m \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } n = m \cdot 2^k.$$

- Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. (1pt)
- Prouvez que la fonction $f : 2\mathbb{N} + 1 \rightarrow \mathbb{N}^*/\mathcal{R}$ avec $n_k \in 2\mathbb{N} + 1$ représentant l'ensemble des entiers naturels impairs, est bijective. (1.5pts)

La suite de l'épreuve (Exercices 3 et 4) figure au verso du sujet original.